

Black body
جسم سیاه

ضرب آمار ←
جستار

جسم خالص - 1

$$100^\circ \text{C} \Rightarrow 273 + 100 = 373$$

$$177^\circ \text{C} \Rightarrow 273 + 177 = 450$$

$$Q = \sigma \epsilon A \Delta t$$

$$5,1 \times 10^{-8} \times 10 \times 0,01 \times (450^4 - 373^4) = 41,01 \text{ W}$$

انتقال حرارت تابشی (تسعة) ← امواج الکر و مغناطیس

$$q = \sigma \epsilon A T^4$$

q: میزان انتقال حرارت

σ : ضریب استفان-بولتزمن

$$5.67 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4}$$

A: سطح تابش

ϵ : ضریب انتشار (واحد ندارد)

T: دما عامل تابش بر حسب کلوین

انتقال حرارت تابشی (تسعة) ← امواج الكرومناطيس

$$q = \sigma \epsilon A T^4$$

q : میزان انتقال حرارت

σ : ضریب استفاد - بولتزمن

$$5.67 \times 10^{-8}$$

$$W/m^2 K^4$$

A : سطح تابش

T : دما عامل تابش

ϵ : ضریب انتشار

مثال) یک محلول قندی داخل یک دیگ دوجداره استیل به ضخامت 1.4 mm حرارت داده می شود.

داده می شود حرارت به وسیله بخار آب در حال تقطیر با فشار 200 kPa تأمین می شود.

ضریب انتقال حرارت برای بخار 12000 و محلول قندی $3000 \text{ J/s.m}^2 \cdot \text{K}$ بوده و ضریب هدایت

حرارتی استیل $21 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ می باشد. در صورتی که سطح انتقال حرارت 1.4 m^2 و دمای

محلول 134°C باشد مقدار بخار مصرفی در واحد زمان را محاسبه کنید. (با توجه به

به جدول بخار دمای بخار در فشار مذکور برابر با 134°C و مقدار گرمای بخار 2144 kJ/kg)

$$Q = 14488,301 \text{ J/s}$$

$$\frac{14488,301}{2144000} = 0,00676 \text{ kg}$$

$$\frac{1}{U} = \frac{1}{h} + \frac{\Delta x_w}{k_w} + \frac{1}{h} = \frac{1}{12000} + \frac{1,4 \times 10^{-3}}{21} + \frac{1}{3000} = \frac{1}{U} = 4,9 \times 10^{-4}$$

$$0,0004928 \Rightarrow U = 2029,22$$

$$U = \frac{1}{4,9 \times 10^{-4}} \Rightarrow Q = 2029,22 \times 1,4 \times 51 = 14488,301 \text{ J/s}$$

$$\Delta T = 134 - 12 = 122^\circ \text{C}$$

$$k = 21 \quad A = 1,4 \text{ m}^2$$

$$q = 144887, 0.1 \text{ J/s}$$

$$q = \underline{U} A \Delta t$$

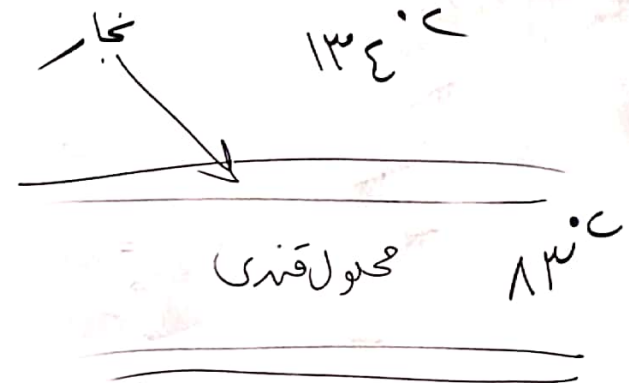
$$2148 \text{ kg}$$

$$2178000$$

مقدار بخار مصرفی =

$$144887 \frac{\text{kg}}{\text{h}}$$

$$\frac{144887 \text{ kg}}{2178000} = 0.0666 \text{ kg}$$



المسألة الأولى

$$Q = UA \Delta t$$

$$\Delta x = 19 \text{ mm} \rightarrow 1,9 \times 10^{-2} \text{ m}$$

$$A = 1 \text{ m}^2$$

$$\Delta t = 13^\circ\text{F} - 13^\circ = 23^\circ\text{C}$$

$$k = 21$$

$$\frac{1}{U} = \frac{1}{h_{\text{int}}} + \frac{\Delta x_w}{k_w} + \frac{1}{h_{\text{ext}}} = \frac{1}{12000} + \frac{1,9 \times 10^{-2}}{21} + \frac{1}{3000}$$

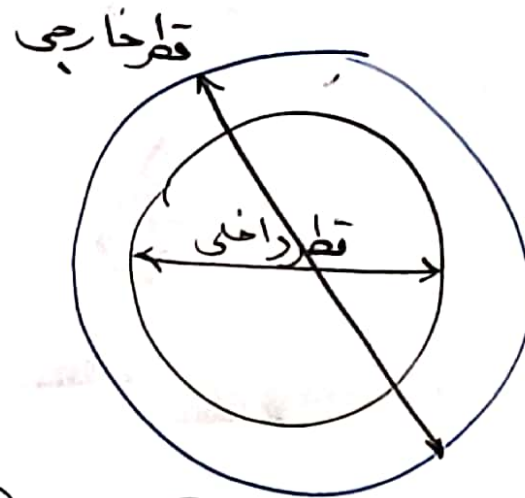
$$1000 \times 8921 \Rightarrow U \approx 229,22$$

$$\frac{1}{U} = \frac{\Delta x}{k} \Rightarrow U = \frac{k}{\Delta x}$$

$$U = \frac{1}{8,9 \times 10^{-2}}$$

$$\Rightarrow Q = 229,22 \times 1 \times 23 = 5272,06 \text{ J/s}$$

$$q = UA \Delta T$$



لوله یا استوانه

قطر داخلی بزرگتر $\frac{3}{4}$ قطر خارجی
(دیواره لوله نازک)

$$A_{\text{معدل}} = \frac{A_o + A_i}{2}$$

دیواره قصور

$$A_{\text{معدل گازی}} = \frac{A_o - A_i}{\ln \left(\frac{A_o}{A_i} \right)}$$

$$A_i = 2\pi r_i L$$

$$A_o = 2\pi r_o L$$

$$\frac{1}{U} = \frac{1}{h_h} + \frac{\Delta x_w}{K_w} + \frac{1}{h_c}$$

$$Q = UA\Delta t$$

U : ضریب کلی انتقال حرارت

A : سطح انتقال حرارت

Δt : اختلاف دمای حرارت

$$\frac{1}{U} = \frac{1}{h_h} + \frac{\Delta x_w}{k_w} + \frac{1}{h_c}$$

$$q = UA\Delta t$$

U : ضریب کلی انتقال حرارت

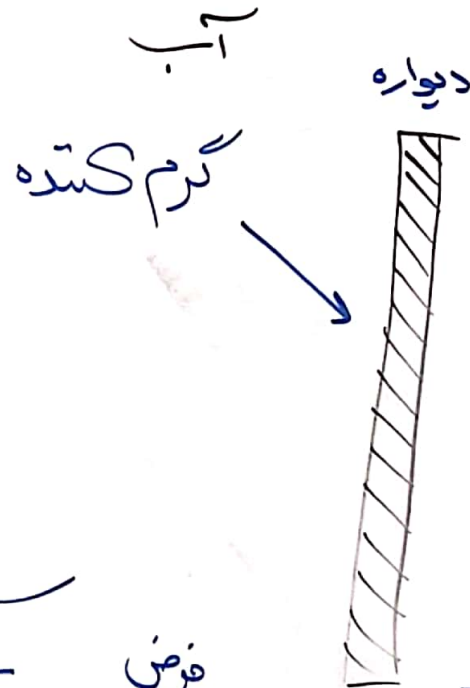
A : سطح انتقال حرارت

Δt : اختلاف دمای حرارت

ضریب کلی انتقال حرارت (U) مبدل حرارتی

هدایت $q = kA \frac{\Delta t}{\Delta x}$

جابجایی $q = hA \Delta t$



سیر
سیال سرد

مقاومت

$$R_T = R_{hot} + R_{wall} + R_{cool}$$

$$R_T = \frac{1}{h_n A_n} + \frac{\Delta x_w}{k_w A_w} + \frac{1}{h_c A_c}$$

فرض
A سطح

$$\Rightarrow R_T = \frac{1}{h_n} + \frac{\Delta x_w}{k_w} + \frac{1}{h_c}$$